

TRABAJO FINAL

SISTEMA WEB DE GESTIÓN PARA TALLER MECÁNICO

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Universidad Tecnológica Nacional

Estudiantes:

- Augusto Matías Cúneo Brouwer de Koning
- Nicolás Azcuy

Tutora:

Prof. María Candela Grosso

Fecha: 26 de Agosto de 2026

Repositorio único de GitHub:

<https://github.com/augustoc99/tf-gestion-taller-mecanico>

1. Identificación de la problemática

El proyecto parte del análisis de una situación que puede presentarse en talleres mecánicos pequeños y medianos cuya gestión cotidiana se desarrolla mediante herramientas independientes entre sí. La información relacionada con clientes, vehículos, turnos, diagnósticos y reparaciones puede encontrarse distribuida entre agendas, registros en papel, planillas de cálculo, llamadas telefónicas o aplicaciones de mensajería.

La utilización de estas herramientas no constituye por sí misma un inconveniente. La dificultad aparece cuando la información necesaria para gestionar una reparación no se encuentra integrada dentro de un mismo sistema y, por lo tanto, debe ser reconstruida a partir de diferentes fuentes.

En ese contexto, el seguimiento de un vehículo puede depender de anotaciones aisladas o del conocimiento de las personas que intervienen en el trabajo. Esto dificulta conocer de manera inmediata cuándo ingresó una unidad, cuál fue el motivo informado por el cliente, qué diagnóstico se realizó, qué tareas fueron efectuadas, quién estuvo a cargo de la reparación y en qué estado se encuentra actualmente.

La misma dificultad puede presentarse cuando un vehículo vuelve al taller después de un período de tiempo. Si las intervenciones anteriores no fueron registradas de manera estructurada, resulta más complejo recuperar información relevante como el kilometraje correspondiente a cada ingreso, los diagnósticos efectuados, los trabajos realizados o las observaciones surgidas durante reparaciones anteriores.

El problema central identificado no consiste solamente en digitalizar información que actualmente puede encontrarse en distintos soportes, sino en resolver la **falta de una trazabilidad organizada del vehículo y de las órdenes de trabajo asociadas a sus distintas intervenciones.**

La situación puede representarse de manera simplificada del siguiente modo:

FUENTES DE INFORMACIÓN SEPARADAS

Agenda y turnos

Mensajería y llamadas

Planillas de cálculo

Registros en papel



INFORMACIÓN DISTRIBUIDA



DIFICULTAD DE SEGUIMIENTO



HISTORIAL INCOMPLETO O DISPERSO

A partir de esta problemática se identifica la necesidad de contar con una herramienta que permita vincular dentro de una misma plataforma la información correspondiente al cliente, vehículo, turno, orden de trabajo y tareas realizadas.

2. Propuesta de solución

Se propone desarrollar un **sistema web de gestión para taller mecánico** orientado a centralizar la información generada durante el proceso de atención y reparación de los vehículos.

La aplicación permitirá registrar clientes y vehículos, organizar turnos, generar órdenes de trabajo, asignar mecánicos responsables, registrar diagnósticos y trabajos realizados, actualizar el estado de cada reparación y consultar posteriormente las intervenciones anteriores asociadas a una misma unidad.

La **orden de trabajo** constituirá el elemento central del sistema. A través de ella se relacionará la información correspondiente al ingreso del vehículo, kilometraje registrado, motivo de consulta, diagnóstico, mecánico responsable, tareas desarrolladas, observaciones y estado de la reparación.

El circuito general previsto será:

TURNO PREVIO

(opcional)



INGRESO DEL VEHÍCULO



ORDEN DE TRABAJO



DIAGNÓSTICO



REPARACIÓN



CONTROL FINAL



ENTREGA



HISTORIAL DEL VEHÍCULO

El sistema no pretende reemplazar herramientas contables, fiscales o de administración empresarial completa. El alcance se concentra específicamente en la **gestión operativa del vehículo y la trazabilidad de su proceso de reparación**, permitiendo mantener un producto técnicamente viable dentro de los tiempos previstos para el Trabajo Final.

3. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar el proceso de atención de un vehículo dentro de un taller mecánico, desde su ingreso —programado mediante turno o realizado de forma directa— hasta su entrega, centralizando la información correspondiente a clientes, vehículos, órdenes de trabajo, diagnósticos e intervenciones realizadas.

El sistema deberá permitir conservar un historial organizado de cada vehículo y conocer el estado de las reparaciones en curso, utilizando la orden de trabajo como elemento principal para mantener la trazabilidad del proceso.

4. Alcance del producto

El alcance inicial comprende las funcionalidades necesarias para representar el circuito operativo principal de un taller mecánico sin incorporar procesos administrativos que excedan el objetivo del proyecto.

El sistema permitirá gestionar clientes, vehículos, mecánicos y turnos. Una vez ingresado un vehículo podrá generarse una orden de trabajo donde se registrará el kilometraje correspondiente a esa intervención, el motivo de ingreso, el mecánico responsable, el diagnóstico, las tareas realizadas, las observaciones y el estado de la reparación.

Las diferentes intervenciones quedarán vinculadas al vehículo correspondiente, permitiendo consultar posteriormente su historial.

La aplicación contará además con un dashboard básico destinado a mostrar información resumida sobre la actividad general del taller.

El alcance inicial no comprenderá facturación electrónica, integración con organismos fiscales, contabilidad, gestión avanzada de stock, administración completa de proveedores, pagos electrónicos, integración automática con WhatsApp, aplicación móvil, gestión de aseguradoras ni funcionalidades basadas en inteligencia artificial.

Estas características podrán analizarse como ampliaciones futuras una vez completado y estabilizado el producto principal.

5. Funcionamiento general

El funcionamiento del sistema estará organizado alrededor de la relación entre el vehículo y sus órdenes de trabajo.

El proceso podrá comenzar mediante un turno previamente registrado o mediante el ingreso directo de un vehículo al taller. La existencia de un turno no será condición obligatoria para generar una orden de trabajo, ya que el sistema deberá contemplar también ingresos no programados.

Al recibir el vehículo se registrarán los datos necesarios para identificar la intervención y se generará una orden de trabajo. A partir de ese momento se podrán incorporar el diagnóstico, las tareas realizadas y las observaciones correspondientes.

La orden modificará su estado a medida que avance la reparación. Como esquema inicial se contemplan los siguientes estados:

RECIBIDO



EN DIAGNÓSTICO



EN REPARACIÓN



CONTROL FINAL



FINALIZADO



ENTREGADO

ESTADO TEMPORAL

ESPERANDO REPUESTO

El estado ESPERANDO_REPUESTO podrá utilizarse temporalmente cuando la continuidad de la reparación dependa de la disponibilidad de un componente necesario.

Los cambios de estado serán registrados para conservar la trazabilidad de la reparación. De esta forma no solamente se conocerá el estado actual de una orden, sino también la evolución que tuvo durante su permanencia en el taller.

Una vez entregado el vehículo, la orden permanecerá asociada a la unidad y formará parte de su historial de intervenciones.

6. Actores de uso

El sistema estará destinado principalmente a dos perfiles funcionales dentro del taller: el sector de administración o recepción y los mecánicos.

La administración o recepción utilizará el sistema para registrar clientes y vehículos, gestionar turnos, registrar ingresos, generar órdenes de trabajo, asignar mecánicos y consultar el estado general de las reparaciones.

Los mecánicos participarán principalmente mediante la información asociada a las órdenes de trabajo, registrando diagnósticos, tareas desarrolladas y observaciones vinculadas con las reparaciones asignadas.

En el alcance inicial no se implementará un portal independiente para clientes ni un sistema complejo de autenticación y permisos. Estas funcionalidades podrán evaluarse posteriormente si el avance del proyecto y las necesidades del producto justifican su incorporación.

7. Módulos principales

El producto se organizará en módulos relacionados entre sí.

Módulo	Función principal
Clientes	Registrar y consultar la información básica de las personas que utilizan el servicio del taller.
Vehículos	Registrar los vehículos asociados a cada cliente y acceder a sus intervenciones anteriores.
Mecánicos	Mantener la información necesaria para asignar responsables a las órdenes de trabajo.
Turnos	Organizar los ingresos programados al taller.
Órdenes de trabajo	Registrar y seguir el proceso de diagnóstico y reparación de cada vehículo.

Trabajos realizados	Detallar las tareas efectuadas dentro de una orden de trabajo.
Historial	Consultar cronológicamente las intervenciones anteriores realizadas sobre un vehículo.
Dashboard	Mostrar información resumida sobre la actividad actual del taller.

La orden de trabajo será el módulo central del sistema y actuará como vínculo entre vehículo, mecánico, diagnóstico, trabajos realizados y cambios de estado.

8. Modelo conceptual preliminar

A los efectos de verificar la viabilidad del producto se establece un modelo conceptual inicial. Este modelo será desarrollado y normalizado con mayor profundidad durante la etapa correspondiente a arquitectura y base de datos.

Las entidades inicialmente identificadas son Cliente, Vehículo, Mecánico, Turno, Orden de Trabajo, Detalle de Trabajo e Historial de Estado de la Orden.

Sus principales relaciones pueden representarse del siguiente modo:

CLIENTE

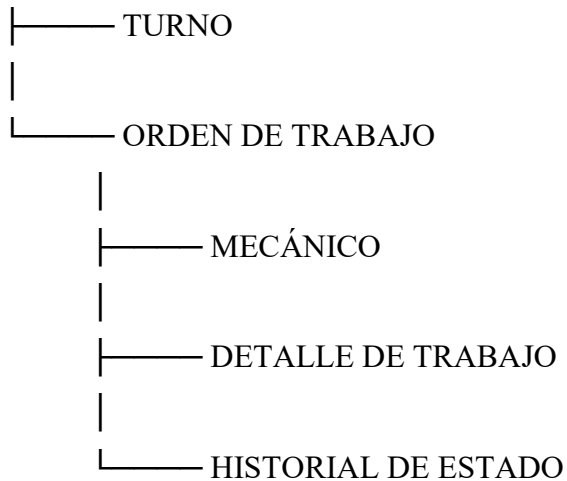
|

| 1 : N

↓

VEHÍCULO

|



Un cliente podrá tener varios vehículos. Cada vehículo podrá registrar múltiples turnos y múltiples órdenes de trabajo a lo largo del tiempo.

Una orden de trabajo corresponderá a un vehículo y podrá tener un mecánico responsable, varios trabajos realizados y múltiples registros de cambio de estado.

El historial general del vehículo no requerirá inicialmente una entidad independiente, ya que podrá obtenerse mediante la consulta cronológica de las órdenes de trabajo vinculadas a la unidad.

9. Tecnologías seleccionadas

La selección tecnológica se realizó priorizando herramientas utilizadas durante la formación y procurando mantener una arquitectura adecuada al alcance del proyecto sin incorporar tecnologías que aumenten innecesariamente la complejidad.

Componente	Tecnología seleccionada
Lenguaje backend	Java 17
Framework backend	Spring Boot
Persistencia	Spring Data JPA / Hibernate
Gestión del proyecto Java	Maven
Base de datos	H2
Frontend	HTML, CSS y TypeScript
Herramienta frontend	Vite
Comunicación	API REST, HTTP y JSON
Consumo de API	Fetch API
Pruebas de API	Postman
Control de versiones	Git y GitHub
Plataforma de despliegue prevista	Vercel

No se utilizará inicialmente un framework específico de frontend. La interfaz se desarrollará con HTML, CSS y TypeScript utilizando Vite como herramienta de desarrollo.

H2 se utilizará como base de datos relacional integrada con Spring Boot y Spring Data JPA. Esta elección permite trabajar sobre un modelo relacional sin incorporar en esta etapa la administración de un servidor de base de datos externo.

Durante el desarrollo local se prevé utilizar H2 en modo archivo para conservar la información entre ejecuciones.

10. Arquitectura preliminar

El sistema utilizará una arquitectura cliente-servidor con separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia.

FRONTEND

HTML + CSS + TypeScript + Vite



HTTP / JSON



API REST



BACKEND

Java 17 + Spring Boot



Spring Data JPA / Hibernate



H2

El frontend será responsable de presentar la información y recibir las acciones de las personas usuarias. La comunicación con el backend se realizará mediante solicitudes HTTP a una API REST, utilizando JSON para el intercambio de datos.

El backend será desarrollado con Java 17 y Spring Boot y se organizará mediante las siguientes capas:

CONTROLLER



SERVICE



REPOSITORY



BASE DE DATOS H2

La capa Controller recibirá las solicitudes HTTP y expondrá los endpoints de la API. La capa Service concentrará la lógica de negocio, mientras que Repository realizará el acceso a los datos mediante Spring Data JPA.

Esta separación permitirá mantener responsabilidades claramente diferenciadas y facilitar el desarrollo progresivo de los distintos módulos.

11. Repositorio único de GitHub

Todo el proyecto será desarrollado y documentado dentro de un único repositorio de GitHub, conforme a los requisitos establecidos para la asignatura.

Repositorio oficial:

<https://github.com/augustoc99/tf-gestion-taller-mecanico>

La estructura inicial es:

```
tf-gestion-taller-mecanico/  
|  
├── backend/  
|   Backend y API REST  
|  
├── frontend/  
|   Interfaz web  
|  
├── database/  
|   Modelo y documentación de datos  
|  
├── docs/  
|   └── entrega-1/  
|  
├── .gitignore  
|  
└── README.md
```

El directorio backend contendrá el proyecto desarrollado con Spring Boot. El directorio frontend alojará la interfaz web. database se utilizará para almacenar el modelo de datos y la

documentación relacionada, mientras que docs concentrará los informes y materiales correspondientes a las distintas etapas de entrega.

El archivo principal README.md documentará progresivamente el objetivo del proyecto, las tecnologías seleccionadas, la arquitectura, la estructura del repositorio y las instrucciones necesarias para instalar y ejecutar el sistema.

Los archivos generados automáticamente por herramientas de compilación, dependencias, bases H2 locales y configuraciones privadas quedarán excluidos del repositorio mediante .gitignore.

12. Organización y metodología de trabajo

El proyecto será desarrollado por dos integrantes utilizando Git y GitHub para el control de versiones y la centralización del código y la documentación.

La planificación se realizará mediante GitHub Projects con una organización tipo Kanban:

BACKLOG



TO DO



IN PROGRESS



REVIEW



DONE

Las tareas principales se registrarán mediante Issues vinculadas al repositorio. Cada Issue describirá el objetivo de la tarea, su alcance y las condiciones necesarias para considerarla terminada.

La incorporación del estado Review permitirá separar una tarea técnicamente finalizada de una tarea efectivamente revisada y aceptada antes de considerarla cerrada.

El desarrollo no se dividirá de manera rígida entre un integrante dedicado exclusivamente al backend y otro exclusivamente al frontend. Se buscará una participación compartida que permita que ambos integrantes conozcan el funcionamiento general del sistema y puedan justificar las decisiones adoptadas durante la defensa final.

13. Plan de trabajo

El desarrollo se realizará de manera incremental, respetando los hitos establecidos por la asignatura y priorizando primero la definición del dominio y del modelo de datos para luego avanzar sobre la implementación.

Etapa	Período previsto	Resultado esperado
Propuesta y planificación	hasta 30/08	Definición del problema, alcance, tecnologías, arquitectura preliminar, repositorio y plan de trabajo.
Arquitectura y modelo conceptual	31/08 al 13/09	Definición de entidades, relaciones, arquitectura y estructura técnica del proyecto.
Diseño de datos y módulos	14/09 al 27/09	Modelo relacional, listado definitivo de módulos, documentación de arquitectura y preparación de la segunda entrega.
Inicialización técnica	28/09 al 04/10	Configuración de backend, frontend, H2 y persistencia mediante JPA.
Módulos iniciales	05/10 al 11/10	Implementación de clientes, vehículos y mecánicos.
Gestión de turnos	12/10 al 18/10	Implementación del módulo de turnos e ingresos programados.
Órdenes, estados e historial	19/10 al 28/10	Desarrollo del circuito principal de reparación, estados y trazabilidad de órdenes.
Frontend, integración y dashboard	29/10 al 03/11	Integración de interfaces con la API REST y visualización de información general del taller.

Pruebas y correcciones	04/11 al 08/11	Validación del funcionamiento, resolución de errores y estabilización.
Despliegue	09/11 al 10/11	Publicación del componente web previsto y evaluación de integración online.
Documentación y cierre	11/11 al 14/11	Actualización final del repositorio, documentación y preparación de la entrega final.

La planificación podrá ajustarse de acuerdo con el avance real del desarrollo y con las observaciones realizadas por la tutora, manteniendo como prioridad la finalización correcta del producto mínimo antes de incorporar funcionalidades adicionales.

14. Estrategia de despliegue

La asignatura establece como requisito que al menos uno de los componentes principales del proyecto se encuentre alojado y funcionando en un servicio online.

Para cumplir con este requisito se prevé publicar el frontend web mediante **Vercel**.

El backend y la base de datos se desarrollarán inicialmente en un entorno local. Durante el desarrollo se evaluará también el despliegue del backend con el objetivo de disponer, si resulta técnicamente viable dentro del alcance previsto, de una versión completamente integrada y accesible en línea.

Esta evaluación se realizará sin comprometer el desarrollo del producto mínimo ni incorporar infraestructura innecesariamente compleja.

La utilización de H2 permite desarrollar la persistencia sin requerir inicialmente una plataforma externa específica para la base de datos.

15. Estrategia de pruebas

La API REST será verificada inicialmente mediante Postman, comprobando tanto las operaciones correctamente ejecutadas como las respuestas ante datos inválidos o situaciones inconsistentes.

Las pruebas deberán contemplar especialmente las relaciones entre entidades y las reglas de negocio asociadas a las órdenes de trabajo.

Entre los controles previstos se encuentran la identificación única de los vehículos mediante patente, la correcta asociación entre cliente y vehículo, la relación entre vehículo y orden de trabajo y la validación de las transiciones de estado de una reparación.

La integración completa será revisada posteriormente desde la interfaz web, verificando que las operaciones realizadas desde el frontend produzcan correctamente los cambios esperados en el backend y en la persistencia.

16. Viabilidad del proyecto

El proyecto fue delimitado para mantener un nivel de complejidad acorde con los conocimientos desarrollados durante la carrera y con el tiempo disponible para su implementación.

El núcleo funcional se concentra en un conjunto reducido de entidades relacionadas entre sí y en un flujo operativo claramente identificable. Esto permite aplicar programación orientada a objetos, persistencia relacional, desarrollo de una API REST, lógica de negocio, integración frontend-backend y control de versiones sin requerir infraestructura o tecnologías que excedan el objetivo académico.

Las principales decisiones destinadas a mantener la viabilidad son la utilización de una base H2 integrada, el desarrollo del frontend sin incorporar un framework adicional, la exclusión inicial de facturación y gestión administrativa avanzada y la postergación de funciones de comunicación automática o aplicaciones móviles.

17. Riesgos identificados

Los principales riesgos se encuentran asociados al exceso de alcance, la integración entre frontend y backend y la incorporación tardía de cambios al modelo de datos.

Riesgo	Medida prevista
Incorporación de funcionalidades no previstas	Mantener como prioridad el alcance inicial antes de evaluar ampliaciones.
Modificaciones tardías del modelo de datos	Definir y revisar las relaciones principales durante la etapa específica de arquitectura y base de datos.
Problemas de integración frontend-backend	Verificar inicialmente la API mediante Postman antes de conectarla con la interfaz.
Errores próximos a la entrega final	Reservar una etapa específica para pruebas y correcciones sin incorporar nuevas funcionalidades estructurales.
Dificultades con el despliegue	Realizar pruebas de publicación antes de los últimos días de la entrega.

18. Aplicabilidad y posibilidades de transferencia

El producto se encuentra orientado a una problemática concreta y puede adaptarse al funcionamiento de talleres mecánicos pequeños y medianos que requieran organizar la información vinculada con vehículos y reparaciones.

Su arquitectura permite que el sistema pueda ser utilizado inicialmente como una herramienta sencilla de gestión interna y posteriormente ampliarse con funcionalidades adicionales según las necesidades de un establecimiento concreto.

Entre las posibles ampliaciones futuras se encuentran la elaboración y aprobación de presupuestos, recordatorios automáticos, gestión básica de repuestos, portal para clientes, integración con servicios de mensajería, facturación y despliegue integral del sistema.

Estas ampliaciones no forman parte del compromiso inicial y solamente serán consideradas una vez que el circuito principal se encuentre completamente implementado y probado.

19. Resultado esperado

Al finalizar el Trabajo Final se espera disponer de una aplicación web funcional que permita registrar clientes, vehículos y mecánicos, gestionar turnos, generar órdenes de trabajo,

registrar diagnósticos y tareas realizadas, actualizar el estado de una reparación y consultar el historial de intervenciones de cada vehículo.

El producto deberá integrar frontend, backend y persistencia mediante una API REST, encontrarse correctamente versionado y documentado en el repositorio único de GitHub y contar con al menos uno de sus componentes principales desplegado en un servicio online.

El resultado final deberá permitir demostrar de manera integrada los conocimientos desarrollados durante la Tecnicatura Universitaria en Programación y constituir una solución de software con posibilidades concretas de aplicación y evolución posterior.